线性规划

图片笔记重编·专题题库·参考答案

从数学模型、标准形到 KKT 条件与污染治理应用

内容 与解析置于文末。

范围 线性规划建模、标准形转换、图解法、KKT 条件、互补松弛、河流污染治理模型。

资料 MIT OpenCourseWare、Stanford Convex Optimization、Waterloo 线性规划讲义、UNESCO 水资源系统教材等公开资料。

编制日期：2026 年 7 月 19 日

目录

1 图片笔记的规范转写 **1**

1.1 线性规划问题与数学模型 1

1.1.1 定义 1

1.1.2 例 1：生产计划模型 1

1.1.3 用 KKT 条件求解例 1 1

1.1.4 例 2：两点源河流污染治理模型 2

1.2 线性规划模型的共同特征 3

1.3 线性规划的标准形 3

2 专题题库 **4**

2.1 单项选择题（10 题） 4

2.2 多项选择题（5 题） 5

2.3 填空题（5 题） 6

2.4 综合题（4 题） 7

3 公开资料与出题依据 **8**

4 参考答案与解析 **9**

4.1 单项选择题答案 9

4.2 多项选择题答案 9

4.3 填空题答案 9

4.4 综合题答案 10

4.4.1 第 1 题 10

4.4.2 第 2 题 10

4.4.3 第 3 题 11

4.4.4 第 4 题 11

图片笔记的规范转写

转写与校订说明

本节按四张照片的先后顺序重编。清晰可辨的文字、数据和公式均予以保留；对书写中省略的变量范围、符号约定及推导步骤作了数学化补全。第二个应用例的河段示意图较淡，因此以照片中清楚可见的两个浓度公式为复原依据。标准形的“最大化版本”沿用原笔记口径，并在后文说明不同教材的记号差异。

线性规划问题与数学模型

定义

线性规划是在一组**线性约束条件**下，寻找一个**线性目标函数**最大值或最小值的优化问题。决策变量通常写作$x=(x_1,x_2,\dots,x_n)^{\mathsf T}$。一般形式为

$$\max\ (\text{或}\min)\quad z=c_1x_1+c_2x_2+\cdots+c_nx_n,$$

并满足若干线性等式或不等式约束以及变量的取值范围。

例 1：生产计划模型

某厂生产产品 I、II。每件产品对设备、原料 A、原料 B 的消耗以及现有资源如下。

资源	产品 I	产品 II	现有量
设备	1 台时/件	2 台时/件	8 台时
原料 A	4 kg/件	0	16 kg
原料 B	0	4 kg/件	12 kg

每生产一件产品 I 获利 2 元，产品 II 获利 3 元。令x_1,x_2分别为产品 I、II 的产量，则模型为

$$\begin{aligned}\max\quad & z=2x_1+3x_2,\\ \text{s.t.}\quad & x_1+2x_2\le 8,\\ & 4x_1\le 16,\\ & 4x_2\le 12,\\ & x_1,x_2\ge 0.\end{aligned}\tag{P}$$

约束可约为$x_1+2x_2\le 8$、$x_1\le 4$、$x_2\le 3$。

用 KKT 条件求解例 1

原笔记把约束统一写成$g_i(x)\le 0$，并对**最大化问题**采用

$$L(x,\lambda)=f(x)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i g_i(x),\qquad \lambda_i\le 0.$$

因此

$$\begin{aligned}g_1(x)&=x_1+2x_2-8,\\ g_2(x)&=x_1-4,\\ g_3(x)&=x_2-3,\end{aligned}\qquad L=2x_1+3x_2+\lambda_1g_1+\lambda_2g_2+\lambda_3g_3.$$

当最优点对下界$x_1, x_2 \ge 0$严格可行时，下界乘子为零。其余 KKT 条件为

$$\begin{cases} 2+\lambda_1+\lambda_2=0, \\ 3+2\lambda_1+\lambda_3=0, \\ \lambda_1(x_1+2x_2-8)=0, \\ \lambda_2(x_1-4)=0, \\ \lambda_3(x_2-3)=0, \end{cases} \qquad \begin{aligned} & g_i(x)\le 0, \\ & \lambda_i \le 0. \end{aligned}$$

若$\lambda_1=0$，驻点条件给出$\lambda_2=-2$、$\lambda_3=-3$，由互补松弛得到$x_1=4$、$x_2=3$，但$4+2\times 3>8$，矛盾。因此$\lambda_1\neq 0$，从而$x_1+2x_2=8$。继续结合互补松弛可得

$$x_1^*=4, \qquad x_2^*=2, \qquad (\lambda_1^*,\lambda_2^*,\lambda_3^*)=\left(-\frac{3}{2},-\frac{1}{2},0\right),$$

故

$$z_{\max}=2\times 4+3\times 2=14 \text{ 元}.$$

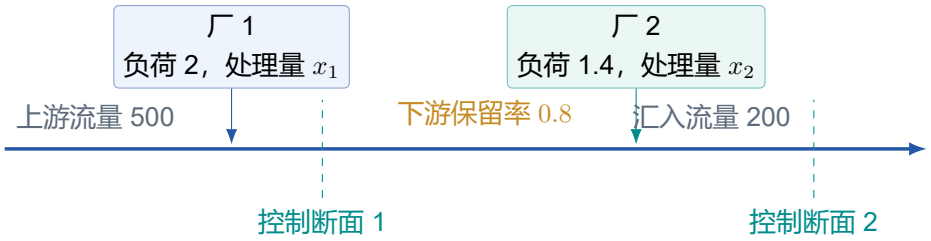
符号约定

许多教材先把最大化改写为最小化$-f(x)$，再取乘子$\mu_i \ge 0$。此时$\mu_i=-\lambda_i$，所以本例也可写成$(\mu_1,\mu_2,\mu_3)=(3/2,1/2,0)$。两种结果完全等价，不能混用乘子符号。

例 2：两点源河流污染治理模型

照片中的可辨数据为：厂 1、厂 2 的污水排放量分别为 2 万吨和 1.4 万吨；从厂 1 到厂 2 的污水有 20% 已自然净化；两个控制断面的允许浓度为$0.2/100=0.2\%$；厂 1、厂 2 每处理 1 万吨污水的费用分别为 1000 元和 800 元。照片公式中的主河道水量为 500 万吨，至下一断面另汇入 200 万吨，合计为$500+200=700$ 万吨。

令x_1, x_2 分别表示厂 1、厂 2 的处理量，则未处理负荷为$2-x_1$ 与$1.4-x_2$。河段关系可重绘如下。



由照片中的浓度限制，模型为

$$\begin{aligned} \min \quad & Z=1000x_1+800x_2, \\ \text{s.t.} \quad & \frac{2-x_1}{500}\le\frac{0.2}{100}, \\ & \frac{1.4-x_2+0.8(2-x_1)}{500+200}\le\frac{0.2}{100}, \\ & 0\le x_1\le 2, \qquad 0\le x_2\le 1.4. \end{aligned} \tag{W}$$

化简即

$$x_1\ge 1, \qquad 0.8x_1+x_2\ge 1.6, \qquad 0\le x_1\le 2, \quad 0\le x_2\le 1.4.$$

由于厂 2 的单位有效削减成本更低，最优解为

$$x_1^*=1, \qquad x_2^*=0.8, \qquad Z_{\min}=1640 \text{ 元}.$$

线性规划模型的共同特征

根据原笔记，可归纳为以下四点。

1. 每个问题都用一组$x_1, x_2, \ldots, x_n$表示**决策变量**；它们出现在目标函数和约束中，并应明确取值范围。本章普通线性规划中的变量为连续量，标准形常要求$x_j \geq 0$。
2. 建模必须给出相关数据：目标系数、技术系数、资源限量或需求量等。
3. 存在一个线性目标函数$f(x_1, \ldots, x_n)$，要求最大化或最小化。
4. 存在一组线性等式或不等式约束，用于描述资源、技术、需求和边界条件。

线性规划的标准形

照片采用带右端非负归一化的最大化标准形；MIT讲义把其中前三项（最大化、等式约束、变量非负）称为标准形。本讲义为贴合原笔记，另约定可通过整行变号使$b \geq 0$：

$$\boxed{\begin{aligned} \max \quad & z = c^{\mathsf{T}} x, \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \\ & x \geq 0, \end{aligned}} \qquad b \geq 0.$$

其中$A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$、$x \in \mathbb{R}^n$、$b \in \mathbb{R}^m$、$c \in \mathbb{R}^n$。单纯形法的典型情形是$m < n$，但这不是线性规划定义本身的必要条件。

原结构	标准化操作	结果
$\min z = c^{\mathsf{T}} x$	目标函数变号	$\max(-z) = -c^{\mathsf{T}} x$
$a^{\mathsf{T}} x \leq b$	加非负松弛变量s	$a^{\mathsf{T}} x + s = b,\ s \geq 0$
$a^{\mathsf{T}} x \geq b$	减非负剩余变量s	$a^{\mathsf{T}} x - s = b,\ s \geq 0$
$a^{\mathsf{T}} x = b$	保持不变	$a^{\mathsf{T}} x = b$
$x_j \in \mathbb{R}$	拆成两个非负变量	$x_j = x_j^+ - x_j^-,\ x_j^+, x_j^- \geq 0$
$x_j \leq 0$	变量变号	$x_j = -y_j,\ y_j \geq 0$
$b_i < 0$	整行乘以-1	右端常数变为非负；若为不等式则方向反转，等式仍保持等号

符号含义

x_j 为决策变量；a_{ij} 为第i 个约束中第j 个变量的技术系数；b_i 为资源限量或需求量；c_j 为价值或成本系数。不同教材也常把“最小化、$Ax = b$、$x \geq 0$”称为标准形；两者仅差目标函数整体变号，使用时应先声明口径。

专题题库

作答说明

本题库共 24 题：单项选择 10 题、多项选择 5 题、填空 5 题、综合题 4 题。多项选择题至少有两个正确选项；漏选、错选均视为未完全正确。所有题目的答案与解析统一置于文末。

单项选择题（10 题）

1. 下列模型中，按当前写法（不引入辅助变量）直接属于线性规划的是（　）。

A. $\max\ x_1x_2$，且$x_1+x_2\le 5$

B. $\min\ |x_1|+x_2$，且$x_1-x_2=1$

C. $\max\ 3x_1-2x_2$，且$x_1+4x_2\le 8,\ x_1,x_2\ge 0$

D. $\min\ x_1^2+x_2$，且$x_1+x_2\ge 2$

2. 将约束$2x_1-x_2\le 5$化为等式并引入非负松弛变量s，正确的是（　）。

A. $2x_1-x_2-s=5$

B. $2x_1-x_2+s=5$

C. $2x_1-x_2+s\le 5$

D. $2x_1-x_2=5+s,\ s\le 0$

3. 将约束$x_1+3x_2\ge 7$化为等式并引入非负剩余变量s，正确的是（　）。

A. $x_1+3x_2+s=7$

B. $x_1+3x_2-s=7$

C. $x_1+3x_2-s\le 7$

D. $x_1+3x_2=7,\ s=0$

4. 若变量x_j无符号限制，则标准化时应令（　）。

A. $x_j=u_j-v_j,\ u_j,v_j\ge 0$

B. $x_j=u_j+v_j,\ u_j,v_j\ge 0$

C. $x_j=-u_j,\ u_j\ge 0$

D. $x_j=u_j/v_j,\ u_j,v_j\ge 0$

5. 最小化$z=c^{\mathsf{T}}x$与下列哪个目标在最优解集合上等价（　）。

A. $\max z$

B. $\max z^{-1}$

C. $\max(z+1)$

D. $\max(-z)$

6. 对模型 (P)，下列点中可行的是（　）。

A. $(4,3)$

B. $(4,2)$

C. $(5,1)$

D. $(1,4)$

7. 模型 (P) 的最优解和最优值是（　）。

A. $(0,3),\ z=9$

B. $(2,3),\ z=13$

C. $(4,0),\ z=8$

D. $(4,2),\ z=14$

8. 对最大化问题$\max f(x)$，若写成$g_i(x)\le 0$并取$L=f+\sum_i \lambda_i g_i$，则相应乘子应满足（　）。

A. $\lambda_i>0$

B. λ_i 无符号限制

C. $\lambda_i\le 0$

D. $\lambda_i=1$

9. KKT 条件中的互补松弛关系是（　）。

A. $\lambda_i+g_i(x^*)=0$

B. $\lambda_i=g_i(x^*)$

C. $\lambda_i g_i(x^*)=0$

D. $\lambda_i/g_i(x^*)=0$

10. 对标准形$Ax=b,\ x\ge 0$，若A 的秩为m，则一个基本解中非零变量的个数至多为（　）。

A. n

B. m

C. $m+n$

D. $n-m+1$

多项选择题（5 题）

1. 线性规划模型通常包含（　）。

A. 线性目标函数

B. 线性等式或不等式约束

C. 决策变量的取值范围

D. 所有变量必须取整数

2. 下列标准化操作正确的有（　）。
   A. $\min z$ 可改写为$\max(-z)$
   B. “$\leq$”约束可加非负松弛变量
   C. “$\geq$”约束可减非负剩余变量
   D. 自由变量可写成两个非负变量之差

3. 在模型 (P) 的最优点$(4,2)$ 处，下列说法正确的有（　）。
   A. 约束$x_1+2x_2\leq 8$ 为紧约束
   B. 约束$x_1\leq 4$ 为紧约束
   C. 约束$x_2\leq 3$ 为紧约束
   D. 最优目标值为 14

4. 在本文的最大化 KKT 记号下，一个 KKT 点应满足（　）。
   A. 原始可行性
   B. 对偶符号条件$\lambda_i\leq 0$
   C. 拉格朗日函数对决策变量的驻点条件
   D. 互补松弛条件

5. 关于线性规划的几何性质，下列说法正确的有（　）。
   A. 非空且有界的可行域上，线性目标函数一定能取得最大值和最小值
   B. 可行域无界时，任何线性目标都必然无有限最优值
   C. 若目标函数等值线与某条最优边平行，可能出现多个最优解
   D. 不可行问题不存在可行最优解

填空题（5 题）

1. 本讲义采用的最大化标准形为_____，约束为_____，并要求变量及右端常数满足_____。

2. 若$x_j\leq 0$，可令$x_j=$_____，其中新变量满足_____。

3. 模型 (P) 的最优解为_____，最优值为_____。

4. 在本文最大化记号下，模型 (P) 对三个上界型约束的 KKT 乘子依次为_____。

5. 模型 (W) 的最优处理量为_____，最小成本为_____。

综合题（4 题）

1. **生产计划与图解法。**某车间生产 A、B 两种产品，每件利润分别为 5 和 4。资源限制为

$$2x_1 + x_2 \le 8, \qquad x_1 + 2x_2 \le 8, \qquad x_1 \le 3, \qquad x_1, x_2 \ge 0.$$

   建立利润最大化模型；列出可行域顶点，求最优生产计划和最大利润；给出三个资源约束在最优点的松弛量。

2. **完整标准化。**将下列模型化为“最大化、等式约束、全部变量非负、右端常数非负”的标准形：

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 2x_1 - x_2 + 3x_3, \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 - x_3 \ge 4, \\ & 2x_1 - x_2 + x_3 \le 6, \\ & x_2 + x_3 = 2, \\ & x_1 \in \mathbb{R}, \quad x_2 \le 0, \quad x_3 \ge 0. \end{aligned}$$

   要求清楚写出变量替换、松弛/剩余变量及新目标函数。

3. **KKT 条件。**用本文的最大化符号约定求解

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + 2x_2, \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \le 4, \\ & x_1 \le 2, \\ & x_2 \le 3, \\ & x_1, x_2 \ge 0. \end{aligned}$$

   写出拉格朗日函数、KKT 条件、最优解、最优值和三个上界型约束的乘子，并说明为何该解是全局最优解。

4. **污染治理应用。**按笔记模型 (W)，令x_1, x_2 为两个工厂的污染处理量。根据两道浓度限制推导化简后的线性约束，求最低成本处理方案；说明最优点处哪些浓度约束为紧约束，并解释为什么不应把全部处理任务都交给“单位处理成本较低”的厂 2。

公开资料与出题依据

本题库依据下列公开资料中的定义、标准形变换、KKT 条件、互补松弛和水质管理建模框架重新编写；题干与数值均作了教学化重构，并非对网络习题的逐字复制。访问日期均为 2026-07-19。

[1] Peter Shor, *Linear Programming: Basics*, MIT OpenCourseWare 18.200, 2024.
链接：MIT OpenCourseWare 18.200 课程讲义（PDF）

[2] MIT OpenCourseWare, *Principles of Discrete Applied Mathematics, Chapter 8: Linear Programming*, 18.310, 2013.
链接：MIT OpenCourseWare 18.310 第 8 章（PDF）

[3] NEOS Guide, *Linear Programming*.
链接：NEOS Guide - Linear Programming

[4] Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe, *Convex Optimization: Lecture Slides*, KKT Conditions and Duality.
链接：Stanford Convex Optimization 课程讲义（PDF）

[5] University of Waterloo, *CO350 Linear Programming: Introduction to Duality and Complementary Slackness*.
链接：Waterloo CO350 对偶与互补松弛讲义（PDF）

[6] D. P. Loucks and E. van Beek, *Water Resources Systems Planning and Management*, Chapter 4: Optimization Methods, UNESCO, 2005.
链接：UNESCO 水资源系统教材第 4 章镜像（PDF）

[7] 宗胜亮，《数据、模型、决策：第四讲线性规划应用》，兰州大学管理学院，第 86–89 页（同型河流污水治理案例）。
链接：兰州大学线性规划应用课件（PDF）

参考答案与解析

单项选择题答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	B	A	D	B	D	C	C	B

1. 按当前写法，只有 C 的目标与全部约束均为决策变量的线性函数；乘积、绝对值和平方都会破坏该直接形式的线性性。绝对值目标虽可另引辅助变量线性化，但不属于题干所问的直接形式。
2. “$\le$”约束左端加非负松弛变量：$2x_1 - x_2 + s = 5$。
3. “$\ge$”约束左端减非负剩余变量：$x_1 + 3x_2 - s = 7$。
4. 任意实数都可表示为两个非负数之差。
5. z 越小当且仅当$-z$ 越大，且最优解集合不变。
6. $(4,2)$ 同时满足$4 + 2 \times 2 = 8$、$4 \le 4$、$2 \le 3$。
7. 可行域顶点比较给出$(4,2)$，目标值为 14。
8. 对max f、$g_i \le 0$、$L = f + \sum \lambda_i g_i$，乘子取$\lambda_i \le 0$。
9. 互补松弛为$\lambda_i g_i(x^*) = 0$：约束不紧时，相应乘子必须为零。
10. 一个基至多含m 个基变量，故基本解中至多有m 个非零分量；退化时还可能更少。

多项选择题答案

题号	1	2	3	4	5
答案	ABC	ABCD	ABD	ABCD	ACD

1. 整数性不是线性规划的普遍要求；加上整数限制后通常称为整数线性规划。
2. 四项都是保持模型等价性的标准操作。
3. 在$(4,2)$ 处，前两条约束取等号；第三条有松弛量$3 - 2 = 1$。
4. 四项正是本文最大化记号下的 KKT 组成部分。
5. 无界可行域仍可能有有限最优值，例如在半直线$x \ge 0$ 上最小化x；因此 B 错。

填空题答案

1. max $z = c^{\mathsf{T}}x$；$Ax = b$；$x \ge 0,\ b \ge 0$。其中$b \ge 0$ 是本讲义沿用照片的归一化约定。
2. $-y_j$；$y_j \ge 0$。
3. $(x_1^*, x_2^*) = (4,2)$；$z_{\max} = 14$ 元。
4. $(\lambda_1^*, \lambda_2^*, \lambda_3^*) = (-3/2, -1/2, 0)$。若用最小化记号，则对应非负乘子为$(3/2, 1/2, 0)$。
5. $(x_1^*, x_2^*) = (1, 0.8)$；$Z_{\min} = 1640$ 元。

综合题答案

第 1 题

模型为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 4x_2, \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 \le 8, \\ & x_1 + 2x_2 \le 8, \\ & x_1 \le 3, \\ & x_1, x_2 \ge 0. \end{aligned}$$

可行域顶点及目标值为

顶点	$(0,0)$	$(3,0)$	$(3,2)$	$(8/3,8/3)$	$(0,4)$
z	0	15	23	24	16

故

$$(x_1^*, x_2^*) = \left(\frac{8}{3}, \frac{8}{3}\right), \qquad z_{\max} = 24.$$

三个资源约束的松弛量依次为

$$8 - (2x_1^* + x_2^*) = 0, \qquad 8 - (x_1^* + 2x_2^*) = 0, \qquad 3 - x_1^* = \frac{1}{3}.$$

第 2 题

令

$$x_1 = u - v, \qquad x_2 = -w, \qquad x_3 = t, \qquad u, v, w, t \ge 0.$$

第一条“$\ge$”约束减去剩余变量$s_1 \ge 0$，第二条“$\le$”约束加上松弛变量$s_2 \ge 0$。又因原目标为最小化，改为最大化$-z$。标准形为

$$\begin{aligned} \max \quad & z' = -2u + 2v - w - 3t, \\ \text{s.t.} \quad & u - v - w - t - s_1 = 4, \\ & 2u - 2v + w + t + s_2 = 6, \\ & -w + t = 2, \\ & u, v, w, t, s_1, s_2 \ge 0. \end{aligned}$$

上述替换保持可行性与目标值关系：标准形可行解投影到$x_1 = u - v,\ x_2 = -w,\ x_3 = t$后得到原模型可行解，且$z' = -z$；反之，原模型的可行解总能选取相应的非负新变量和松弛量来表示。需要注意，自由变量的拆分通常不唯一，并非一一映射。

本题还可进一步判定为**不可行**。由$x_2 + x_3 = 2$得$x_3 = 2 - x_2$。代入前两条约束可得

$$x_1 \ge 6 - 2x_2 \ge 6, \qquad x_1 \le 2 + x_2 \le 2 \quad (x_2 \le 0),$$

两式矛盾。因此原模型与其标准形都没有可行解，也不存在$z_{\min}$或$z'_{\max}$。

第 3 题

把全部不等式统一写为

$$g_1 = x_1 + x_2 - 4, \quad g_2 = x_1 - 2, \quad g_3 = x_2 - 3, \quad g_4 = -x_1, \quad g_5 = -x_2, \qquad g_i(x) \le 0,$$

并取$\lambda_i \le 0\ (i = 1, \dots, 5)$。拉格朗日函数为

$$L = 3x_1 + 2x_2 + \sum_{i=1}^{5} \lambda_i g_i(x).$$

完整 KKT 条件为原始可行性、$\lambda_i \le 0$、$\lambda_i g_i(x) = 0\ (i = 1, \dots, 5)$，以及驻点条件

$$3 + \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_4 = 0,$$
$$2 + \lambda_1 + \lambda_3 - \lambda_5 = 0.$$

取前两条上界型约束为紧约束可得

$$(x_1^*, x_2^*) = (2, 2).$$

在该点，第三条上界约束及两个非负下界约束都不紧，故$\lambda_3^* = \lambda_4^* = \lambda_5^* = 0$。驻点条件给出

$$(\lambda_1^*, \lambda_2^*, \lambda_3^*) = (-2, -1, 0), \qquad (\lambda_4^*, \lambda_5^*) = (0, 0), \qquad z_{\max} = 10.$$

此外，对任一可行解，

$$3x_1 + 2x_2 = 2(x_1 + x_2) + x_1 \le 2 \times 4 + 2 = 10,$$

而$(2, 2)$ 达到该上界，故它是全局最优解。线性规划也是凸优化问题，满足 KKT 的可行点在此处具有全局最优性。

第 4 题

第一道浓度限制化简为

$$\frac{2 - x_1}{500} \le 0.002 \quad \Longleftrightarrow \quad x_1 \ge 1.$$

第二道浓度限制化简为

$$\frac{1.4 - x_2 + 0.8(2 - x_1)}{700} \le 0.002$$
$$\Longleftrightarrow \quad 3.0 - x_2 - 0.8x_1 \le 1.4$$
$$\Longleftrightarrow \quad 0.8x_1 + x_2 \ge 1.6.$$

所以

$$\begin{aligned} \min \quad & Z = 1000x_1 + 800x_2, \\ \text{s.t.} \quad & x_1 \ge 1, \quad 0.8x_1 + x_2 \ge 1.6, \\ & 0 \le x_1 \le 2, \quad 0 \le x_2 \le 1.4. \end{aligned}$$

当$1 \le x_1 \le 2$ 时，成本最低的可行x_2 为$1.6 - 0.8x_1$，于是

$$Z = 1000x_1 + 800(1.6 - 0.8x_1) = 1280 + 360x_1,$$

它随x_1 增加而增加。因此

$$x_1^* = 1, \qquad x_2^* = 0.8, \qquad Z_{\min} = 1640 \text{ 元}.$$

两道浓度约束在该点都取等号，均为紧约束。尽管厂 2 的单位处理成本较低，厂 1 仍必须至少处理 1 单位，才能单独满足控制断面 1 的水质限制；下游的厂 2 无法逆流替代这部分处理任务。